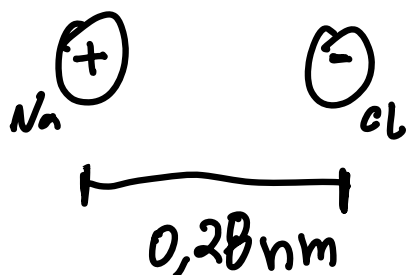


1.37 No cloreto de sódio sólido (sal de cozinha), os íons de cloro possuem um elétron a mais que prótons, enquanto os íons de sódio possuem um próton a mais que elétrons. Os íons estão separados por 0,28 nm de distância. Determine a força eletrostática entre um íon de sódio e outro de cloro.

Cloreto de sódio = NaCl



$$K = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$$

$$Q = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$d = 0,28 \cdot 10^{-9} \text{ m}$$

$$F_e = K \cdot \frac{Q_1 Q_2}{d^2}$$

Resposta será em N, a força entre os íons

$$F_e = K \frac{Q_1 Q_2}{d^2} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (1,6 \cdot 10^{-19})^2}{(0,28 \cdot 10^{-9})^2} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (1,6 \cdot 10^{-19})^2}{0,0784 \cdot 10^{-18}}$$

$$\frac{9 \cdot 10^9 \cdot 2,56 \cdot 10^{-38}}{0,0784 \cdot 10^{-18}} = \frac{9 \cdot 2,56}{7,84} \cdot \frac{10^9 \cdot 10^{-38}}{10^{-2} \cdot 10^{-18}}$$

$$= \frac{9 \cdot 2,56}{7,84} \cdot 10^{-9} \approx \frac{9 \cdot 2}{8} \cdot 10^{-9} \approx 2 \cdot 10^{-9} \text{ N}$$

A Força entre essas duas será de
Aproximadamente $2 \cdot 10^{-9} \text{ N}$.